



SIGCA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SINDICAL

Documento Maestro del Proyecto · Versión 1.0

AOMA Seccional San Juan
Julio de 2026

DOCUMENTO RECTOR PARA DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS, IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL SISTEMA

A.O.M.A.

ASOCIACIÓN OBRERA MINERA ARGENTINA

Inicio

AFILIACIONES

Nueva Solicitud

Solicitudes

Impresión

Recepción

Aprobación

PADRÓN

Afiliados

Empresas

ACTIVIDADES

Visitas

Reuniones

Capacitaciones

Inspecciones

DOCUMENTACIÓN

Memoria Anual

Reportes

Documentos

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Permisos

Configuración

SIGCA - Sistema Integral de Gestión y Control de Actividades

Juan Pérez

Delegado

Inicio

Panel principal del sistema

5

Solicitudes en borrador

Ver todas

3

Pendientes de revisión

Ver todas

7

Impresas este mes

Ver todas

2

Recibidas hoy

Ver todas

Solicitudes recientes

N° Solicitud	Empresa	Trabajador	Estado	Actualizado
SOL-2026-00145	Randstad Argentina S.A.	Maria Gonzalez	Borrador	28/05/2026 10:30
SOL-2026-00144	Minera Gualcamayo	Carlos López	Pendiente	28/05/2026 09:15
SOL-2026-00143	Mina Veladero	Jorge Diaz	Impresa	27/05/2026 16:20
SOL-2026-00142	Randstad Argentina S.A.	Lucía Fernández	Observada	27/05/2026 11:45
SOL-2026-00141	Contratista ABC	Ricardo Martínez	Recepcionada	26/05/2026 14:10

Ver todas las solicitudes →

Mis empresas habilitadas

Empresa	Vigencia
Randstad Argentina S.A.	31/12/2026 Activa
Mina Veladero	Permanente Activa
Contratista ABC	31/08/2026 Activa

Ver todas mis empresas →

Avisos y notificaciones

Tiempo

La Memoria Anual 2025 se encuentra en proceso de elaboración.
Administrador · 28/05/2026 08:00

Tiempo

Tiene 3 solicitudes pendientes de revisión.
Sistema · 28/05/2026 07:30

Tiempo

Nueva empresa habilitada: Minera Gualcamayo
Administrador · 27/05/2026 15:20

Accesos rápidos

Nueva solicitud de afiliación

Crear una nueva solicitud

Imprimir ficha

Generar PDF para impresión

Recepción de fichas

Registrar fichas firmadas recibidas

Solicitar acceso a otra empresa

Pedir habilitación al administrador

SIGCA - Sistema Integral de Gestión y Control de Actividades - A.O.M.A. © 2026

Estado: Borrador funcional consolidado para inicio del desarrollo.

AOMA Seccional San Juan · Documento de alcance funcional y arquitectura

Control del documento

Versión	Fecha	Responsable	Estado
1.0	15/07/2026	AOMA Seccional San Juan	Borrador consolidado
1.1	A definir	Administrador del proyecto	Próxima revisión

Finalidad del documento

Este documento define el alcance, la arquitectura funcional, las reglas de negocio, los roles, los permisos, los módulos, los flujos, los requisitos de seguridad, los criterios de diseño y el orden de desarrollo de SIGCA. Toda implementación deberá ajustarse a estas definiciones o registrar formalmente una modificación de alcance.

SIGCA NO ES UN SITIO WEB. ES UN SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y FORMACIÓN SINDICAL.

Principios de gobierno del proyecto

- No borrar el prototipo anterior: archivarlo como referencia visual e histórica.
- No agregar funciones mediante parches improvisados.
- Toda función debe corresponder a un proceso institucional real.
- Los permisos deben ser específicos por rol, empresa, módulo, acción y vigencia.
- La inteligencia artificial genera borradores y sugerencias, nunca aprueba ni firma.
- Los documentos oficiales deben conservar su diseño original cuando así se requiera.
- Toda acción sensible debe quedar registrada en auditoría.
- La información personal y gremial debe tratarse como confidencial por defecto.

Índice general

- 1. Visión, propósito y alcance
- 2. Usuarios, roles y modelo de permisos
- 3. Arquitectura funcional y navegación
- 4. Núcleo institucional y entidades maestras
- 5. Módulo de afiliaciones y fichas PDF
- 6. Academia AOMA
- 7. Actas, reuniones y transcripción
- 8. Visitas, inspecciones y fotografías
- 9. Expedientes, temas y compromisos
- 10. Biblioteca jurídica y documental
- 11. Calendario, notificaciones y comunicaciones
- 12. Memoria Anual y reportes
- 13. Inteligencia artificial
- 14. Seguridad, privacidad y auditoría
- 15. Diseño, experiencia y accesibilidad
- 16. Arquitectura técnica recomendada
- 17. Datos, integraciones y documentos
- 18. Pruebas, aceptación y despliegue
- 19. Hoja de ruta de desarrollo
- 20. Instrucción inicial para Codex
- Anexos

1. Visión, propósito y alcance

1.1 Visión

SIGCA será la plataforma institucional unificada de AOMA para organizar la capacitación, la gestión sindical, la documentación, las afiliaciones, las reuniones, las visitas, los expedientes, los compromisos, los permisos y la memoria institucional. Debe ser utilizable desde celular, tablet y computadora, incluso en contextos de conectividad limitada.

1.2 Público destinatario

- Administrador general.
- Miembros de Comisión Directiva.
- Secretarios de área.
- Dirigentes sindicales.
- Delegados gremiales.
- Congresales.
- Integrantes de Comités Mixtos.
- Revisores y usuarios de consulta autorizados.

La Academia AOMA estará dirigida a dirigentes y delegados, no al público general ni a trabajadores sin función sindical, salvo habilitación excepcional.

1.3 Objetivos estratégicos

- Profesionalizar la formación sindical.
- Centralizar información institucional dispersa.
- Asegurar trazabilidad y continuidad de los temas.
- Reducir tareas repetitivas y errores administrativos.
- Facilitar el trabajo de delegados en empresas habilitadas.
- Generar documentos institucionales consistentes.
- Conservar la memoria histórica de la organización.
- Proteger datos personales, negociaciones y documentación reservada.

1.4 Alcance inicial

- Dashboard institucional
- Autenticación y perfiles
- Usuarios, roles y permisos
- Empresas, proyectos, ramas y convenios
- Afiliaciones y fichas PDF
- Academia AOMA
- Actas y reuniones
- Visitas e inspecciones
- Expedientes y compromisos
- Biblioteca
- Calendario y notificaciones
- Memoria Anual
- Auditoría y administración

1.5 Fuera de alcance de la primera versión

- Liquidación de haberes.
- Contabilidad integral.
- Gestión de obra social.
- Votación electrónica.
- Firma digital con validez legal avanzada, salvo integración posterior.
- Integraciones automáticas con sistemas externos no autorizados.

2. Usuarios, roles y modelo de permisos

2.1 Modelo general

La autorización se resolverá combinando: usuario + rol + módulo + acción + empresa/proyecto + nivel de confidencialidad + vigencia. Un rol nunca otorga por sí solo acceso universal.

REGLA: “TENER ACCESO AL MÓDULO” NO SIGNIFICA “PODER HACER TODO DENTRO DEL MÓDULO”.

Rol	Alcance base	Restricciones clave
Administrador general	Acceso total, configuración, usuarios, permisos, auditoría, Memoria Anual, empresas, plantillas y aprobaciones.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.
Comisión Directiva	Consulta institucional y aprobaciones expresamente asignadas.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.
Secretario	Gestión de la información correspondiente a su secretaría.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.
Dirigente	Carga y consulta dentro de las empresas, proyectos y temas autorizados.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.
Delegado	Gestión limitada a empresas asignadas, cursos, solicitudes, recorridas y documentos autorizados.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.
Revisor	Revisa, observa y devuelve; no aprueba salvo permiso específico.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.
Consulta	Solo lectura, limitada por ámbito y confidencialidad.	Sujeto a empresa, acción, vigencia y confidencialidad.

2.2 Permisos granulares mínimos

- Ver
- Crear
- Editar borrador
- Revisar
- Observar
- Aprobar
- Firmar
- Generar PDF
- Imprimir
- Descargar
- Compartir enlace privado
- Archivar
- Anular
- Asignar permisos
- Exportar datos
- Consultar auditoría

2.3 Solicitudes de acceso

Cuando un delegado necesite operar sobre una empresa no asignada, deberá solicitar acceso indicando empresa, motivo, acción requerida, duración, urgencia y, si corresponde, una ficha o persona específica. El administrador podrá aprobar, rechazar, limitar o conceder acceso temporal.

2.4 Accesos temporales

- Por hora.
- Por día.
- Por semana.
- Hasta una fecha.
- Por una única ficha.
- Permanente.

Los permisos temporales deben vencer automáticamente sin intervención manual.

3. Arquitectura funcional y navegación

3.1 Menú general

Inicio

- Dashboard
- Tareas
- Notificaciones

Afiliaciones

- Nueva solicitud
- Solicitudes
- Impresión
- Recepción
- Aprobación
- Solicitudes de acceso

Gestión institucional

- Actas y reuniones
- Visitas e inspecciones
- Expedientes
- Compromisos
- Calendario

Organización

- Empresas
- Proyectos
- Contratistas
- Ramas
- Convenios

Academia AOMA

- Mis cursos
- Catálogo
- Rutas
- Evaluaciones
- Certificados

Documentación

- Biblioteca jurídica
- Documentos institucionales
- Plantillas

Informes

- Estadísticas
- Reportes
- Memoria Anual

Administración

- Usuarios
- Roles
- Permisos
- Auditoría
- Configuración
- Respaldos

3.2 Dashboard según rol

El dashboard deberá adaptarse. Un delegado verá sus empresas, cursos, solicitudes, compromisos y avisos. El administrador verá indicadores globales, accesos pendientes, documentos pendientes, actividad, seguridad y Memoria Anual.

3.3 Principios de navegación

- Máximo tres clics para llegar a una función frecuente.
- Buscador global accesible desde cualquier pantalla.
- Acciones sensibles diferenciadas visualmente.
- Estados siempre visibles.
- Filtros persistentes durante la sesión.
- Vistas móviles con acciones principales en zona inferior accesible.

4. Núcleo institucional y entidades maestras

4.1 Entidades centrales

Entidad	Finalidad	Relaciones principales
Usuario	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Rol	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Permiso	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Seccional	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Delegación	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Secretaría	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Empresa	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Contratista	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Proyecto	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Establecimiento	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Rama de actividad	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Convenio colectivo	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Persona	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Solicitud de afiliación	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Plantilla PDF	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Curso	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Módulo	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Evaluación	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y

		confidencialidad.
Certificado	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Acta	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Reunión	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Visita	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Inspección	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Fotografía	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Documento	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Expediente	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Tema	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Compromiso	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Tarea	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Evento	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Notificación	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Registro de auditoría	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.
Memoria Anual	Registro maestro o transaccional del sistema.	Se vincula según empresa, proyecto, usuario, fecha, estado y confidencialidad.

4.2 Datos maestros

Los datos de empresa, CUIT, domicilio, proyecto, rama y convenio deberán administrarse en un único lugar. Los usuarios operativos no podrán modificar estos datos durante una afiliación o informe; deberán solicitar corrección al administrador.

5. Módulo de afiliaciones y fichas PDF

5.1 Concepto correcto

El módulo administra solicitudes de afiliación de personas que todavía no están afiliadas. No se debe presentar una lista general de afiliados como punto de partida del proceso. La ficha oficial será generada con datos institucionales y de empresa, mientras que los datos personales que deban completarse o firmarse con lapicera permanecerán en blanco.

LA FICHA NO ES UN FORMULARIO DIGITAL COMPLETO: ES UNA PLANTILLA OFICIAL PREPARADA PARA IMPRESIÓN Y COMPLETADO MANUSCRITO.

5.2 Flujo

1. Delegado selecciona empresa habilitada.
2. Sistema verifica permisos.
3. Sistema carga datos maestros de empresa.
4. Usuario genera ficha PDF oficial.
5. Campos personales y firmas quedan en blanco.
6. Se imprime y entrega al trabajador.
7. El trabajador completa y firma con lapicera.
8. La ficha vuelve a la organización.
9. Se registra recepción.
10. Se escanea y archiva como documento firmado.
11. El administrador o personal autorizado realiza la aprobación administrativa.

5.3 Estados

- Borrador
- Generada
- Impresa
- Entregada
- Firmada
- Recibida
- Observada
- Presentada
- Aprobada
- Rechazada
- Archivada
- Anulada

5.4 Permisos por empresa

Cada delegado visualizará únicamente las empresas habilitadas. Para otra empresa deberá solicitar autorización. El administrador podrá conceder permiso para generar, imprimir, descargar o consultar, con vigencia temporal o permanente.

5.5 Generación PDF

- Respeto exacto de tamaño, orientación, márgenes, líneas, cuadros y textos.
- Uso del PDF original como plantilla de fondo.
- Superposición de datos de empresa en coordenadas precisas.
- Campos personales y firmas en blanco.
- Identificador único y QR opcional en zona no invasiva.
- Vista previa antes de imprimir.
- Registro de quién generó, abrió, descargó e imprimió.
- Versionado de la plantilla por empresa.

5.6 Modelo Randstad

La primera plantilla deberá reproducir el formulario oficial de RANDSTAD ARGENTINA S.A., conservando los datos de empresa ya impresos y manteniendo en blanco los datos personales, actividad, antecedentes, firmas, fecha y observaciones que deban completarse manualmente.

5.7 Reglas de seguridad

- No exportación masiva por delegados.
- No enlaces públicos.
- Acceso condicionado por empresa.
- Auditoría de impresiones y descargas.
- Cifrado de documentos almacenados.
- Bloqueo de edición de fichas firmadas.

6. Academia AOMA

6.1 Destinatarios

La Academia está orientada a dirigentes y delegados. El lenguaje, las rutas y los casos deben fortalecer conducción, representación, negociación, seguridad, legislación y administración sindical.

6.2 Estructura de contenidos

- Curso
- Módulo
- Lección
- Material complementario
- Actividad práctica
- Evaluación
- Certificado
- Ruta de aprendizaje

6.3 Rutas

- Negociación colectiva
- Legislación laboral
- Higiene y seguridad
- Liderazgo y conducción
- Comunicación y oratoria
- Administración sindical
- Minería Extractiva
- Cal y Piedra
- Molienda de Minerales
- Cemento

6.4 Experiencia

- Fotografías realistas incluidas localmente.
- Tarjetas con duración, módulos, nivel y progreso.
- Diseño uniforme y responsive.
- Evaluaciones con intentos configurables.
- Certificados con número único y QR.
- Panel de avance individual.
- Historial de capacitación por dirigente/delegado.

7. Actas, reuniones y transcripción

7.1 Capacidades

- Nueva acta manual.
- Nueva acta por voz.
- Carga de audio existente.
- Transcripción en tiempo real o diferida.
- Identificación y corrección de participantes.
- Generación de borrador institucional.
- Plantillas por tipo de reunión.
- Exportación PDF/Word.
- Firmas y aprobación.

7.2 Campos mínimos

- Fecha, hora, lugar y duración.
- Empresa, proyecto, rama, seccional y secretaría.
- Participantes y roles.
- Orden del día.
- Temas tratados.
- Posición de AOMA y de la empresa.
- Reclamos, respuestas, acuerdos y desacuerdos.
- Compromisos, responsables y plazos.
- Próxima acción y seguimiento.

7.3 Control humano

Todo documento generado por IA quedará como “Borrador pendiente de revisión”. La IA no puede aprobar, cerrar, firmar ni publicar actas.

8. Visitas, inspecciones y fotografías

8.1 Tipos

- Visita institucional
- Inspección
- Recorrida
- Reunión en empresa
- Visita a proyecto minero

8.2 Registro

- Objetivo y tema principal.
- Participantes de AOMA, empresa y terceros.
- Persona que recibió a la delegación.
- Hora de inicio y finalización.
- Sectores visitados.
- Observaciones y riesgos.
- Reclamos y respuestas.
- Compromisos y plazos.
- Conclusiones y próxima acción.

8.3 Fotografías

Cada informe admitirá de una a diez fotografías con descripción, sector, fecha, autor, riesgo, observación y compromiso relacionado. Se conservará el original y una copia optimizada. Podrá definirse una fotografía de portada.

8.4 Modo sin conexión

El usuario podrá crear y completar borradores, tomar fotografías y dictar observaciones sin señal. Al recuperar conexión, el sistema sincronizará y mostrará estado de cada elemento.

9. Expedientes, temas y compromisos

9.1 Expediente temático

Reúne actas, reuniones, visitas, fotos, documentos, audios, negociaciones, respuestas, compromisos y tareas de un mismo asunto. Debe mostrar una línea de tiempo completa.

9.2 Compromisos

- Título y descripción.
- Documento de origen.
- Responsable gremial y empresarial.
- Fecha límite y prioridad.
- Estado.
- Evidencia.
- Próxima acción.
- Fecha de cierre.

9.3 Estados

- Pendiente
- En curso
- Pendiente de respuesta
- Con compromiso asumido
- Cumplido
- Incumplido
- Vencido
- Reprogramado
- Cerrado

10. Biblioteca jurídica y documental

- Leyes
- Decretos
- Resoluciones
- Convenios colectivos
- Jurisprudencia
- Documentos internos
- Formularios
- Plantillas
- Material de cursos

10.1 Funciones

- Búsqueda por texto y lenguaje natural.
- Filtros por tema, rama, convenio, empresa, fecha y confidencialidad.
- Favoritos.
- Versiones.
- Descarga controlada.
- Relación con cursos, expedientes y actas.

11. Calendario, notificaciones y comunicaciones

11.1 Eventos

- Reuniones
- Audiencias
- Visitas
- Inspecciones
- Capacitaciones
- Asambleas
- Congresos
- Vencimientos
- Seguimientos

11.2 Notificaciones

- Plazo próximo a vencer.
- Compromiso vencido.
- Documento pendiente de revisión.
- Acceso solicitado.
- Acceso aprobado o rechazado.
- Nueva reunión o evento.
- Documento relacionado agregado.

12. Memoria Anual y reportes

ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA DEL ADMINISTRADOR GENERAL

Solo el administrador podrá crear, editar, generar, aprobar, exportar y archivar la Memoria Anual. Otros roles podrán recibir acceso de lectura o revisión limitado, nunca administración plena.

12.1 Fuentes

- Actas
- Reuniones
- Visitas
- Inspecciones
- Negociaciones
- Compromisos
- Capacitaciones
- Fotografías
- Expedientes
- Estadísticas

12.2 Estructura

- Portada
- Presentación
- Resumen ejecutivo
- Actividad de Comisión Directiva
- Actividad gremial
- Negociaciones colectivas
- Acuerdos salariales
- Conflictos
- Higiene y seguridad
- Comités Mixtos
- Visitas e inspecciones
- Formación sindical
- Congresos
- Actividad por empresa/proyecto
- Principales reclamos y logros
- Temas pendientes
- Objetivos del año siguiente
- Estadísticas
- Galería fotográfica
- Anexos

12.3 Control

La IA podrá organizar y redactar borradores. El administrador revisará, aprobará y generará las versiones pública, interna o reservada.

13. Inteligencia artificial

13.1 Funciones permitidas

- Transcribir audio.
- Traducir al español.
- Generar borradores de actas e informes.
- Extraer datos de documentos escaneados.
- Sugerir relaciones entre documentos.
- Resumir expedientes.
- Responder consultas con fuentes autorizadas.
- Preparar borradores de Memoria Anual.

13.2 Prohibiciones

- Aprobar documentos.
- Firmar.
- Publicar.
- Eliminar información.
- Modificar datos confirmados sin autorización.
- Utilizar documentos institucionales para entrenar modelos externos.
- Responder con información no autorizada como si fuera oficial.

13.3 Transparencia

Toda salida de IA debe identificar que es un borrador o sugerencia y permitir comparación con la fuente original.

14. Seguridad, privacidad y auditoría

14.1 Controles

- Autenticación segura.
- Doble factor configurable.
- Cifrado en tránsito y en reposo.
- Permisos por rol y ámbito.
- Sesiones con vencimiento.
- Copias de seguridad.
- Recuperación ante fallos.
- Registro de accesos.
- Versionado de documentos.
- Políticas de conservación.

14.2 Auditoría mínima

- Quién creó, abrió, editó, aprobó, descargó o imprimió.
- Fecha, hora, IP y dispositivo.
- Valor anterior y nuevo.
- Permiso utilizado.
- Motivo de acceso especial.
- Historial de versiones.

14.3 Clasificación

- Público
- Institucional
- Interno
- Reservado
- Confidencial
- Comisión Directiva
- Secretaría específica
- Administrador general

15. Diseño, experiencia y accesibilidad

15.1 Identidad

- Conservar el logo oficial de AOMA.
- Diseño moderno, sobrio e institucional.
- Paleta azul petróleo, grafito, blanco, dorado y naranja AOMA.
- Fotografías realistas y coherentes.
- Nada de portadas PDF como tarjetas de curso.
- Iconografía uniforme.

15.2 Responsive

- Celular como escenario prioritario para delegados.
- Tablet para visitas y reuniones.
- Escritorio para administración, Memoria Anual y auditoría.
- Botones grandes, campos legibles y navegación accesible.

15.3 Accesibilidad

- Contraste suficiente.
- Navegación por teclado.
- Etiquetas accesibles.
- Mensajes de error claros.
- No depender exclusivamente del color.
- Tamaños de texto ajustables.

16. Arquitectura técnica recomendada

16.1 Stack sugerido

Capa	Recomendación
Frontend	Next.js + TypeScript + React.
UI	Tailwind CSS o sistema de componentes accesible.
Backend	Next.js server actions/API o servicio Node.js modular.
Base de datos	PostgreSQL.
ORM	Prisma o equivalente.
Autenticación	Auth.js, Clerk o proveedor empresarial, según evaluación.
Archivos	Almacenamiento compatible con S3.
PDF	Plantillas PDF con coordenadas y motor de composición.
OCR/voz	Servicios desacoplados y configurables.
Despliegue	Vercel para frontend/API, base y archivos en servicios separados.

16.2 Organización del código

- Arquitectura modular por dominio.
- Componentes compartidos independientes.
- Servicios de permisos centralizados.
- Validación de datos en servidor.
- Migraciones versionadas.
- Pruebas automáticas.
- Variables de entorno documentadas.
- Nada de secretos dentro del repositorio.

16.3 Entornos

- Desarrollo
- Pruebas/Staging
- Producción

17. Datos, integraciones y documentos

17.1 Plantillas oficiales

Cada formulario oficial se almacenará como plantilla versionada. La configuración incluirá coordenadas, campos imprimibles, reglas de blanco, empresa, vigencia y estado de aprobación.

17.2 Importación y exportación

- Importación controlada desde Excel/CSV.
- Exportación según permisos.
- PDF y Word para documentos institucionales.
- No exportar datos personales masivamente sin autorización.

17.3 Integraciones futuras

- Correo electrónico.
- Calendario.
- Firma digital.
- Almacenamiento institucional.
- Sistemas nacionales de AOMA, si existe autorización técnica y jurídica.

18. Pruebas, aceptación y despliegue

18.1 Pruebas mínimas

- Unitarias.
- Integración.
- Permisos y seguridad.
- Generación de PDF.
- Responsive.
- Accesibilidad.
- Carga y descarga de archivos.
- Modo sin conexión.
- Auditoría.
- Recuperación ante errores.

18.2 Criterios de aceptación

- Un delegado no ve empresas no asignadas.
- La Memoria Anual no aparece ni es accesible para delegados.
- La plantilla Randstad conserva el diseño original.
- Los datos personales destinados a lapicera quedan en blanco.
- Toda impresión queda auditada.
- Los permisos temporales vencen automáticamente.
- Las funciones críticas tienen confirmación.

18.3 Despliegue

- Repositorio Git con ramas protegidas.
- Revisión antes de fusionar cambios.
- Staging para validación institucional.
- Respaldos antes de cada versión.
- Plan de reversión.

19. Hoja de ruta de desarrollo

Fase	Contenido	Condición de cierre
Fase 0 · Preparación	Repositorio, documento maestro, decisiones técnicas, estructura de entornos.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 1 · Núcleo	Autenticación, usuarios, roles, permisos, empresas, proyectos, ramas, convenios y auditoría básica.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 2 · Afiliaciones	Solicitudes, permisos por empresa, plantilla Randstad, PDF, impresión, recepción y archivo.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 3 · Academia	Cursos, módulos, progreso, evaluaciones y certificados.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 4 · Gestión institucional	Actas, reuniones, visitas, fotos, compromisos y expedientes.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 5 · IA	Voz, transcripción, OCR, búsqueda y borradores.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 6 · Memoria e informes	Dashboard, estadísticas, reportes y Memoria Anual.	Pruebas aprobadas y validación institucional.
Fase 7 · Optimización	PWA, modo offline, accesibilidad, performance y seguridad avanzada.	Pruebas aprobadas y validación institucional.

20. Instrucción inicial para Codex

Copiar y pegar el siguiente texto en Codex una vez creado el repositorio y cargados este documento, el prototipo y la plantilla PDF de Randstad.

PROMPT MAESTRO DE INICIO PARA CODEX

Actúa como arquitecto de software senior, diseñador de producto y desarrollador full-stack responsable de construir SIGCA (Sistema Integral de Gestión, Capacitación y Administración Sindical) para AOMA Seccional San Juan.

Antes de escribir código, lee completamente el archivo “Documento_Maestro_SIGCA_v1.0.docx” y revisa los archivos existentes del repositorio. Considera ese documento como la fuente de verdad funcional. No inventes reglas de negocio que contradigan el documento.

Objetivo de esta primera etapa: construir el núcleo real y escalable de SIGCA, no una maqueta. Debes crear una aplicación Next.js con TypeScript, PostgreSQL, ORM con migraciones, autenticación, roles y permisos granulares por empresa, módulo, acción y vigencia. Conserva el logo oficial de AOMA.

Implementa únicamente la Fase 1 y la base de la Fase 2:

1. Estructura profesional del proyecto.
2. Inicio de sesión y perfiles.
3. Roles: administrador general, comisión directiva, secretario, dirigente, delegado, revisor y consulta.
4. Permisos granulares.
5. Empresas, proyectos, ramas, convenios, seccionales y delegaciones.
6. Asignación de empresas a delegados.
7. Solicitud de acceso a otra empresa, con aprobación, rechazo y vencimiento automático.
8. Dashboard adaptado por rol.
9. Módulo Afiliaciones con navegación y estados, todavía sin padrón general.
10. Plantilla de ficha de afiliación de Randstad: prepara el servicio para generar un PDF respetando el original, imprimiendo los datos de empresa y dejando en blanco los datos personales y firmas que se completarán con lapicera.
11. Memoria Anual visible y administrable solo por el administrador general.
12. Auditoría básica de accesos, cambios, generación, descarga e impresión.

Requisitos obligatorios:

- No reutilices el prototipo estático como arquitectura; úsalo solo como referencia visual.
- No entregues fragmentos aislados. Modifica o crea todos los archivos completos.
- No almacenes contraseñas, claves ni secretos en el repositorio.
- Incluye archivo .env.example.
- Incluye migraciones, datos de prueba y documentación.
- Incluye pruebas automatizadas de permisos críticos.
- Ejecuta lint, typecheck, pruebas y build. Corrige todos los errores antes de finalizar.
- Mantén el código modular, tipado y documentado.
- No habilites a un delegado a consultar o imprimir fichas de empresas no asignadas.
- Los permisos temporales deben expirar automáticamente.
- Toda función de IA futura debe quedar desacoplada y no implementarse todavía.

Antes de comenzar, presenta un plan breve con: arquitectura, modelo de datos, estructura de carpetas, fases de implementación y riesgos. Luego ejecuta el trabajo. Al finalizar, entrega un resumen de archivos modificados, decisiones tomadas, comandos ejecutados, pruebas realizadas y pasos exactos para iniciar el proyecto localmente y desplegarlo en staging.

Anexo A. Matriz resumida de permisos

Módulo	Rol	Acción	Condición
Memoria Anual	Administrador	Administrar, editar, aprobar, exportar	Exclusivo
Memoria Anual	Comisión Directiva	Lectura/revisión	Solo autorización
Afiliaciones	Delegado	Generar e imprimir	Solo empresas asignadas
Afiliaciones	Administrador	Todo	Global
Usuarios y permisos	Administrador	Todo	Exclusivo
Actas	Delegado	Crear borrador	Ámbito asignado
Visitas	Delegado	Crear informe	Empresas asignadas
Academia	Dirigente/Delegado	Cursar	Según catálogo
Auditoría	Administrador	Consultar/exportar	Exclusivo

Anexo B. Estados documentales generales

- Borrador
- Procesando
- Pendiente de revisión
- Observado
- Corregido
- Pendiente de aprobación
- Aprobado
- Firmado
- Archivado
- Anulado

Anexo C. Entregables obligatorios del equipo de desarrollo

- Código fuente completo.
- Base de datos y migraciones.
- Documentación técnica.
- Manual de instalación.
- Manual de administración.
- Manual de usuario.
- Variables de entorno documentadas.
- Pruebas automatizadas.
- Datos de prueba.
- Procedimiento de respaldo y recuperación.
- Instrucciones de despliegue.
- Registro de decisiones de arquitectura.

Anexo D. Decisiones pendientes

- Proveedor definitivo de autenticación.
- Servicio de base de datos administrada.
- Proveedor de almacenamiento de archivos.
- Motor de generación PDF.
- Política de conservación de audios.

- Proveedor de transcripción/OCR.
- Dominio y ambientes de despliegue.
- Responsables institucionales de aprobación.